



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

1. Mã đề tài: KLCN042

2. Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE KHÁCH TRỰC TUYẾN

3. Thông tin GVHD

- Họ tên giảng viên: ThS. Nguyễn Hải Yến
- Điện thoại: 0908.049.490
- Email: yennh@huit.edu.vn

4. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài

- 1) Phạm Minh Tài MSSV: 2001230768Lớp: 14DHTH05.....
- 2) Lê Sony MSSV: 2001230759Lớp: 14DHTH02
- 3) Trình Quốc An MSSV: 2001230006Lớp: 14DHTH02

5. Mục tiêu:

- Khảo sát các hệ thống đặt vé xe khách trực tuyến có phân tích đánh giá thực trạng.
- Phân tích, thiết kế hệ thống đặt vé trực tuyến theo quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng.
- Xây dựng hệ thống gồm 02 nhóm chức năng:
 - + Nhóm chức năng người dùng
 - + Nhóm chức năng quản lý hệ thống
- Tìm hiểu web Responsive và áp dụng để hiển thị trang tốt trên smartphone
- Sinh viên đề cao tinh thần trách nhiệm, hợp tác nhóm hiệu quả, giữ thái độ chủ động và không ngừng tự học để hoàn thành khóa luận.

6. Yêu cầu

- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ xây dựng một phần mềm ứng dụng.
- Thực hiện phân tích, thiết kế và xây dựng ứng dụng trên 2 nền tảng web và app di động gồm các nhóm chức năng:

Nhóm chức năng người dùng:

- + Quản lý tài khoản cá nhân, Đặt vé, Hủy vé, Áp mã giảm giá
- + Thanh toán Online (MoMo, VNPAY, ZaloPay).



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- + Tìm kiếm chuyến xe.
- + Tra cứu vé và hóa đơn vé xe.
- + Dịch vụ gửi hàng hóa
- + Chat Realtime hỗ trợ khách hàng.
- + Chuyển đổi ngôn ngữ Việt – Anh

Nhóm Admin: (Dành cho người quản lý hệ thống)

- + Quản lý thông tin nhân viên – Khách hàng.
- + Quản lý thông tin Xe – Chuyến xe, tuyến.
- + Quản lý thông tin vé xe.
- + Quản lý mã khuyến mãi, Áp dụng khuyến mãi cho người dùng và chuyến xe.
- + Quản lý thông tin tài khoản người dùng và phân quyền trong hệ thống.
- + Thống kê doanh thu – Báo cáo theo ngày – tháng – Quý.

7. Môi trường thực hiện

- Yêu cầu về Ngôn ngữ: Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ ngôn ngữ, framework nào để phát triển ứng dụng.
- Yêu cầu về hệ quản trị: chọn lựa hệ quản trị phù hợp – MySQL, SQL server,...

8. Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 17/08/2026 tới ngày 07/11/2026)

9. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ	CLO1.1	
	– Xác định lý do, mục tiêu đề tài		0.25
	– Khảo sát cơ cấu tổ chức		0.25
	– Khảo sát hiện trạng: Quy trình, biểu mẫu		0.25
2	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25
3	Phân tích hệ thống	CLO1.2	
	– Thiết kế sơ đồ Use-Case nghiệp vụ.		0.25
	– Thiết kế sơ đồ Use-Case hệ thống.		0.25
	– Sơ đồ lớp phân tích		0.25
4	Thiết kế hệ thống	CLO2.1	
	– Sơ đồ lớp thiết kế		0.25
	– Mô hình dữ liệu		0.25



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	Thiết kế giao diện	CLO2.2	0.5
5	Xây dựng API hệ thống Phân tích các chức năng trên các nền tảng	CLO1.1	0.25 0.25
6	Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, backup & restore,... Xây dựng các chức năng theo yêu cầu của bài toán – Nhóm chức năng Admin: + Quản lý thông tin nhân viên – Khách hàng. + Quản lý thông tin Xe – Chuyển xe, tuyến. + Quản lý thông tin vé xe. + Quản lý mã khuyến mãi, Áp dụng khuyến mãi cho người dùng và chuyển xe. + Quản lý thông tin tài khoản người dùng và phân quyền trong hệ thống. + Thống kê doanh thu – Báo cáo theo ngày – tháng – Quý. – Nhóm chức năng người dùng + Quản lý tài khoản cá nhân, Đặt vé, Hủy vé, Áp mã giảm giá + Thanh toán Online (MoMo, VNPAY, ZaloPay). + Tìm kiếm chuyển xe. + Tra cứu vé và hóa đơn vé xe. + Dịch vụ gửi hàng hóa + Chat Realtime hỗ trợ khách hàng. + Chuyển đổi ngôn ngữ Việt – Anh	CLO3	0.5 3.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.75
7	Nội dung kiến thức trình bày trong quyền báo cáo.	CLO5.1	0.5
8	Hình thức, định dạng quyền báo cáo.	CLO5.1	0.5
9	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5
10	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.5



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT	Nội dung	CLO	Điểm
11	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên		0.5 1.0
Tổng cộng			10.0

10. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	– Xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của đề tài. – Nhóm lập kế hoạch thực hiện khóa luận. – Nhóm trưởng phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên. – Tìm hiểu kiến thức tổng quan về khai thác nghiệp vụ.
2	– Tìm hiểu nghiệp vụ, vẽ sơ đồ cơ sở dữ liệu phân tích. – Demo nhỏ về các công nghệ tìm hiểu được. – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
3	– Thiết kế giao diện mẫu theo yêu cầu doanh nghiệp. – Xây dựng mô hình use case nghiệp vụ. – Đặc tả các use case nghiệp vụ. – Xây dựng mô hình use case hệ thống. – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
4	– Thiết kế lại giao diện mẫu theo yêu cầu doanh nghiệp tiếp theo. – Xây dựng sơ đồ lớp mức thiết kế. – Chuyển từ sơ đồ lớp mức phân tích sang mô hình quan hệ, chuẩn hoá các lược đồ quan hệ. – Xác định các ràng buộc toàn vẹn trên cơ sở dữ liệu quan hệ – Xây dựng CSDL trên SQL Server. – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
5	– Thiết kế chức năng hệ thống. – Thiết kế giao diện web và app – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
6	– Cài đặt các chức năng hệ thống (nhóm chức năng người dùng) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tuần	Nội dung công việc
7	– Cài đặt các chức năng hệ thống (nhóm chức năng người dùng) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
8	– Cài đặt các chức năng hệ thống (nhóm chức năng quản lý admin) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
9	– Cài đặt các chức năng hệ thống (nhóm chức năng quản lý admin (tt)) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
10	– Hoàn thiện phần cài đặt hệ thống. – Viết báo cáo. – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
11	– Triển khai hệ thống và kiểm thử. – Viết báo cáo. – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
12	– Hoàn chỉnh báo cáo. – Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo.

11. Tài liệu tham khảo

- Phạm Nguyễn Cương – Nguyễn Trần Minh Thư – Hồ Quốc Bảo, “Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016.
- Bài giảng Phân tích thiết kế UML, Khoa CNTT – ĐH Công Thương TP. HCM, 2025.
- Bài giảng Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT – ĐH Công Thương TP. HCM, 2025.
- Tham khảo website <https://reactnative.dev/docs/0.71/getting-started>
<https://viblo.asia/p/su-dung-flexbox-voi-react-native-3P0lParg5ox>

12. Một số yêu cầu khác

- Có khả năng và tư duy lập trình.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Gặp giáo viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giáo viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/phần mềm.

Tp.HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2026

Trưởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Văn Vinh

Giảng viên hướng dẫn
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hải Yến